YOSW 2026
I Congreso Interdisciplinario de Ciencias

Ciencia abierta

Próximamente · Primera edición

Yachay Open Science Week 2026

YOSW 2026

19–24 de octubre de 2026

19–24 de octubre de 2026

Yachay Tech · Urcuquí, Ecuador

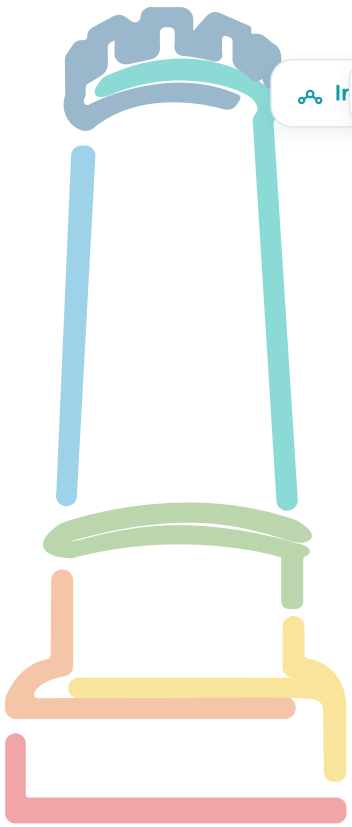
Modalidad híbrida

Registrarse

Ver programa

DÍAS	HORAS	MIN	SEG

Territorio



Torre ingenio azucarero · identidad oficial YOSW

122
Trabajos aceptados
100 % de los trabajos tienen espacio

44
Ponencias orales
En 3 salas simultáneas

78
Pósters
5 bloques ante jurado, uno por eje

6
Días
19–24 de octubre de 2026

5
Ejes temáticos

6
Retos del Ideatón

11
Estudiantes organizadores
De 7 carreras

$0
Costo de inscripción
Materiales bajo licencias libres

DESTACADO

Invitados especiales

Ciencia abierta y ética de la tecnología: el marco de la UNESCO y el papel de las nuevas generaciones de investigadores

Tatiana Villegas Zamora

Representante de la UNESCO en Ecuador

La Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta (2021) y sus cuatro pilares —conocimiento científico abierto, infraestructuras abiertas, participación de la sociedad y diálogo con otros sistemas de conocimiento—, los avances y retos de su implementación en América Latina y el Caribe, y los principios éticos para innovar con responsabilidad: qué compromisos asumen las nuevas generaciones de investigadores.

Jueves, 22 de octubre · 09:30–10:30 Hall Senescyt

Ver en el programa

YOSW 2026

Acerca de

Yachay Open Science Week 2026 es un congreso interdisciplinario de ciencia abierta que reúne a estudiantes, investigadores e innovadores en Yachay Tech del 19 al 24 de octubre de 2026.

Nuestro objetivo es impulsar la colaboración abierta entre disciplinas, conectando talento científico y tecnológico de Ecuador y la región.



Interdisciplinariedad

Todas las ciencias conversan: de las moléculas al territorio.

Ciencia abierta

Conocimiento libre, datos FAIR y reproducibilidad.

investigadores, alumni y sociedad civil.

y territorio trabajando por el desarrollo.

YOSW 2026

Ejes





TOCA UN EJE PARA VER MÁS

/ 01

IA, Ciencia de Datos y HPC

Inteligencia artificial, análisis de datos y cómputo de alto rendimiento aplicados a la investigación y la industria.

RETO INSIGNIA

Ideatón YOSW 2026

premiación.

Cada equipo elige uno de los seis retos y lo desarrolla del 19 al 24 de octubre: los equipos mezclan carreras y escuelas, y avanzan con sesiones de mentoría hasta los pitches finales y la premiación.

Equipos de 4 a 5 personas

Multidisciplinarios: distintas carreras

Se aceptan participantes externos



Lun 19 oct — **Lanzamiento de retos**

Inauguración del Ideatón: presentación de reglas y entrega de los documentos completos de cada reto.

19–23 oct — **Sesiones de mentoría**

Mentores acompañan a cada equipo para avanzar su propuesta.

Vie 23 oct — **Pitches finales**

Cada equipo presenta su solución ante el jurado.

Sáb 24 oct — **Premiación del Ideatón**

El jurado anuncia los resultados · reconocimientos y certificados.

Inscríbete al Ideatón

Ver los 6 retos

Retos disponibles

Lee las descripciones, revisa los perfiles que necesita cada reto y marca tu reto en el formulario de inscripción.

RETO 01

RETO 02

comunidad de Yachay Tech y los agricultores de Urcuquí.

Ver el reto completo ^

EL PROBLEMA

Por estar en la línea ecuatorial, Ecuador recibe niveles de radiación UV mucho más altos que los países de latitudes medias, y la radiación sube entre 10 % y 12 % por cada 1000 m de altitud. Imbabura está entre las provincias con los índices más altos del país. Aun así, la información disponible viene de fuentes nacionales o internacionales que no reflejan las condiciones de Urcuquí ni se presentan en un formato fácil de entender.

POR QUÉ SE NECESITA UNA SOLUCIÓN

Sin una alerta local y clara, las personas subestiman su exposición y aumenta el riesgo de quemaduras, daño ocular y cáncer de piel por exposición acumulada. Además, gran parte de la población de Urcuquí vive de la agricultura y no tiene un dato simple para decidir horarios de trabajo en campo, riego o protección de cultivos sensibles.

QUÉ VAS A CONSTRUIR

- Un prototipo (hardware, software o ambos) o una propuesta de prototipo fundamentada.
- Un análisis con datos UV reales, públicos y citados de la zona.
- Una estrategia de comunicación del riesgo para universitarios y agricultores.
- Viabilidad económica y plan de ejecución.

Perfiles útiles: Física, electrónica o computación; salud; agronomía; comunicación o economía.

monitorear todos los equipos de laboratorio de Yachay Tech.

Ver el reto completo ^

EL PROBLEMA

Hoy cada laboratorio agenda equipos y reactivos por su propio correo. Quien necesita un equipo debe saber de antemano en qué laboratorio está, escribir y esperar la respuesta manual del técnico, asumiendo que el equipo está libre y que los reactivos siguen vigentes. No existe un catálogo único que diga qué equipos hay en el campus, para qué sirven, dónde están ni cuándo se pueden usar.

POR QUÉ SE NECESITA UNA SOLUCIÓN

Este esquema genera cruces de horario, respuestas tardías y equipos costosos que quedan sin uso porque nadie sabe que están disponibles. Los técnicos cargan con toda la coordinación a mano, y la universidad no tiene datos de qué escuelas y equipos tienen más demanda. Sin esa evidencia, es difícil justificar nuevas compras, planificar el mantenimiento o redistribuir recursos entre laboratorios.

QUÉ VAS A CONSTRUIR

- Un catálogo de equipos y reactivos de todos los laboratorios: ubicación, escuela, uso y disponibilidad.
- Un sistema de reservas con notificación automática a los técnicos.
- Un dashboard de métricas por laboratorio: escuelas que más usan, equipos más demandados, estado de mantenimiento.
- Plan de ejecución, viabilidad económica y propuesta de capacitación para estudiantes y técnicos.

Perfiles útiles: Computación o ingeniería, junto a estudiantes de química, biología y otras ciencias que usan los laboratorios.

RETO 03

Análisis de suelos y renovación agroecológica en los alrededores de Yachay

Propón un método de diagnóstico de suelos y un plan de recuperación para un cultivo clave de Urcuquí.

Ver el reto completo ^

EL PROBLEMA

La agricultura sostiene la economía y la seguridad alimentaria de la zona, pero años de cultivo continuo, uso desbalanceado de fertilizantes sintéticos, erosión y

RETO 04

Chatbot institucional de procedimientos

Diseña un chatbot bilingüe que guíe paso a paso a los estudiantes por los trámites y espacios de Yachay Tech, sin inventar respuestas.

Ver el reto completo ^

EL PROBLEMA

Cada semestre los estudiantes se topan con los mismos obstáculos: reglamentos dispersos en muchos documentos y procedimientos que cambian de una

parámetros como pH, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico o nutrientes según lo que cultivan.

POR QUÉ SE NECESITA UNA SOLUCIÓN

Sin un diagnóstico, los fertilizantes se aplican de forma empírica y masiva, lo que eleva los costos de producción y daña la vida del suelo. Tampoco existen planes estructurados contra la compactación, la acidez o la pérdida de cobertura vegetal en laderas y valles. Un método de diagnóstico y recuperación pensado para cultivos concretos permitiría restaurar la fertilidad sin agotar los recursos naturales.

QUÉ VAS A CONSTRUIR

- Un protocolo de muestreo y análisis físico, químico y biológico del suelo para un cultivo de una lista cerrada.
- Una matriz de interpretación con métricas de daño y de recuperación.
- Un plan de renovación con enmiendas orgánicas, biofertilizantes o prácticas de conservación.
- Viabilidad económica, plan de ejecución, metodología replicable y un modelo para transferir el conocimiento a los agricultores.

Perfiles útiles: Agronomía, agroindustria, ciencias ambientales, química o biología, junto a economía, gestión o comunicación.

de estudio, hay que buscar en varios documentos, ir a oficinas o esperar respuestas por correo.

POR QUÉ SE NECESITA UNA SOLUCIÓN

Esto genera pérdida de tiempo, información inconsistente y una experiencia frustrante, sobre todo para estudiantes nuevos y de intercambio que no dominan el español. Un canal único, rápido y bilingüe resolvería esas dudas al momento. Pero solo sirve si es confiable: un chatbot que invente respuestas sobre trámites oficiales haría más daño que no tener ninguno.

QUÉ VAS A CONSTRUIR

- Un prototipo funcional o una propuesta (mockups y arquitectura) en español e inglés.
- Cobertura de procedimientos, representación estudiantil y ubicación de aulas, laboratorios, salas de estudio y residencias.
- Un mecanismo para evitar alucinaciones: cada respuesta debe rastrearse a una fuente institucional.
- Validación de la veracidad de las respuestas y estimación del costo computacional.

Perfiles útiles: Al menos una persona de computación, junto a perfiles de otras carreras que aporten la visión de usuario, el diseño de interfaz y el levantamiento de información.

RETO 05

Reciclaje de aceite de cocina para productos de higiene

Diseña un modelo de economía circular que convierta el aceite de cocina usado del campus en jabones, detergentes o desengrasantes.

Ver el reto completo ^

EL PROBLEMA

Los restaurantes concesionados y las cocinas de las residencias generan cerca de 30 litros de aceite de cocina usado al día. El campus no tiene un sistema estandarizado para separarlo, recolectarlo ni darle un nuevo uso, y tampoco hay protocolos ni campañas que motiven a estudiantes y concesionarios a almacenarlo bien.

POR QUÉ SE NECESITA UNA SOLUCIÓN

Un solo litro de aceite vertido al desagüe puede contaminar miles de litros de agua, obstruir tuberías y sobrecargar el tratamiento de aguas residuales. A la vez, ese residuo es una materia prima valiosa: mediante saponificación puede convertirse en jabones, detergentes o desengrasantes útiles para el propio

RETO 06

Cercas vivas para el control de mosquitos

Diseña barreras de plantas repelentes que reduzcan los mosquitos en el campus sin depender de insecticidas químicos.

Ver el reto completo ^

EL PROBLEMA

El clima y la geografía de Urcuquí favorecen la presencia estacional de mosquitos en el campus, que afectan la comodidad y el bienestar de la comunidad universitaria. Hoy se controlan con insecticidas químicos cuando aparecen los brotes, sin una estrategia de prevención. Las áreas verdes y los linderos se diseñan solo con criterios estéticos o de delimitación.

POR QUÉ SE NECESITA UNA SOLUCIÓN

El uso continuo de insecticidas genera resistencia en los mosquitos, degrada los suelos y contamina el agua cercana. Las cercas vivas con plantas aromáticas o repelentes pueden alterar el hábitat de los mosquitos y dar refugio a fauna benéfica, pero falta saber qué

- Un plan logístico de recolección: contenedores, puntos de acopio, frecuencias y responsables.
- El diagrama de producción y el procedimiento detallado de saponificación.
- Cálculos estequiométricos y balance de masa de los reactivos necesarios.
- Un protocolo de validación de calidad del aceite y del producto final.
- Un sistema de entrega, plan de adopción comunitaria y metodología replicable.

Perfiles útiles: Química o ingeniería agroindustrial, junto a logística, sostenibilidad, economía o impacto social.

- Una selección justificada de especies vegetales repelentes, nativas o adaptadas al clima local.
- Planos de ubicación de las cercas vivas en el campus: distancias, altura y densidad de siembra.
- Un plan de riego y mantenimiento agronómico.
- Una proyección del efecto sobre las poblaciones de mosquitos y la biodiversidad.
- Viabilidad económica y plan de ejecución en el campus.

Perfiles útiles: Biología, agroindustria o ciencias ambientales, junto a geografía o diseño territorial.

Los documentos completos de cada reto se entregan el día del lanzamiento.

Inscríbete al Ideatón

PROGRAMA

Programa

Este es el cronograma confirmado del congreso. Los espacios de charlas y mesas abiertas se actualizarán con los nombres de los ponentes y panelistas conforme se confirmen.

Lun 19 | Mar 20 | Mié 21 | Jue 22 | Vie 23 | Sáb 24

08:00–09:00 ACADÉMICO GENERAL **Inscripciones y Tickets**

El ticket da acceso a los coffee breaks; no incluye almuerzo.

09:00–11:00 INAUGURACIÓN **Inauguración General**

11:00–12:30 INAUGURACIÓN **Inauguración Ideatón**

PANELISTAS

Mag. Verónica Zambrano — Laboratorio Farmacéutico Liphycos

Mag. Alexander Escobar — Graduado de la Maestría en Química Médica de Yachay Tech

Dra. Hortensia Rodríguez — Coordinadora de la Maestría en Química Médica de Yachay Tech

Dra. Vivian Morera — Docente de la ECQI y decana durante la aprobación de la carrera de Bioquímica y Farmacia

** El programa se actualizará aquí mismo conforme se confirmen los ponentes y panelistas.*

PARTICIPANTES

Participantes

Buscar por nombre, tema o institución

Todos los ejes

Ponentes y panelistas 60



PONENTE

Thibault Terencio

Yachay Tech – Esc. Cien...

Ciencias Fundamentale

Cationes y dispersión: ¿existe una relación?

mié, 21 oct · 09:30 · Hall Senescyt



PONENTE

Nelson Mesías Rodríguez

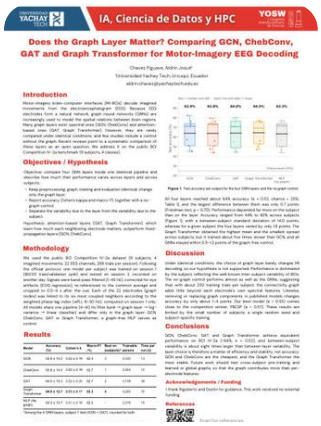
Yachay Tech

Sostenibilidad

Dinámicas de poder y semillas: el rol de la bio-tecnología en la econo...

mié, 21 oct · 09:30 · Sala 1: SE-PA1-A13

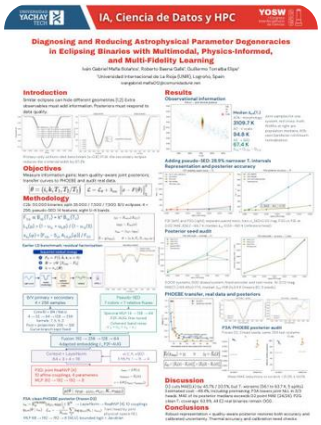
Pósters 51



IA

Assessment of Sparse, Dense, and Learned Adjacency...

Aldrin Josue Chavez...



IA

Diagnosing and Reducing Astrophysical Parameter Deg...

Iván Gabriel Mafla Bolaños



PONENTE

Nayeli Bastidas-Benalcázar

Yachay Tech

Salud Digital

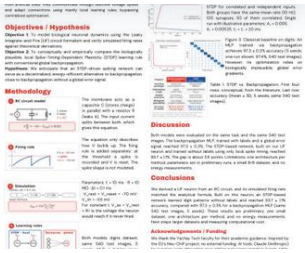


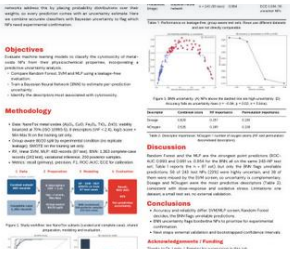
PONENTE

Alicia Sommer-Márquez

Yachay Tech – Esc. Cien...

Sostenibilidad





REGISTRO

Registro

Asistir

Regístrate para participar en charlas, mesas abiertas y actividades de la semana.

Presentar un póster

Envía tu propuesta de póster científico para exponerla durante el evento.

Ponentes

Postúlate para presentar una charla o ponencia durante el congreso.

Un solo formulario cubre asistencia, presentación de pósters y ponencias. El Ideatón tiene su propio formulario de inscripción en la sección Ideatón.

Registrarme →

PATROCINADORES

Patrocinadores y colaboradores

PATROCINADORES

EMLAB REPRESENTACIONES
fulfills all your needs

Florsani
FLORICOLA SAN ISIDRO LABRADOR

HUAWEI

COLABORADORES

Asociación de Estudiantes de Química Yachay Tech

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE FÍSICA Y NANOTECNOLOGÍA-YT

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE FÍSICA Y NANOTECNOLOGÍA-YT

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE MATEMÁTICA, CIENCIAS COMPUTACIONALES Y CIENCIA DE DATOS

¿Interesado en patrocinar YOSW 2026? Escríbenos: YOSW_organization@yachaytech.edu.ec

DÓNDE NOS ENCONTRAMOS

Sede del congreso

YOSW 2026 se realiza en el Campus de la Universidad Yachay Tech, Hacienda Yachay, Urcuquí — provincia de Imbabura, Ecuador; un entorno andino único donde la ciencia convive con el paisaje.

- Yachay Tech · Urcuquí, Ecuador
- Las sesiones virtuales se transmiten por los canales oficiales para participantes de todo el país y el mundo.



Campus Yachay Tech · Hacienda Yachay, Urcuquí — Imbabura, Ecuador



RESUELVE TUS DUDAS

Preguntas frecuentes

¿El congreso tiene algún costo? +

¿Cómo presento una ponencia o póster? +

¿Qué es el Ideatón y cómo me uno? +

¿Se entregan certificados? +

¿Puedo participar a distancia? +

© Yachay Open Science Week 2026 Todos los derechos reservados.